

Математический анализ

Вводная лекция: множества и логика

Created by: **Cesare Romano, 26131**

Замечание. Конспект лектора для этой лекции не был доступен для сверки — транскрипция сделана целиком по рукописному конспекту слушателя. Места, вызывающие сомнение при разборе почерка, отмечены в исходном коде файла комментарием % УТОЧНИТЬ.

1. Множества

Понятие множества

Множество — совокупность объектов произвольной природы, рассматриваемая как единое целое. Такие объекты называются *элементами* множества. Строгого определения множества (в рамках наивной теории множеств) не даётся.

Обозначения. Для обозначения множеств используются заглавные буквы латинского алфавита ($A, B, C, \dots$), а для элементов — строчные ($a, b, c, \dots$). Тот факт, что объект x является элементом множества A , записывается кратко: $x \in A$ (x принадлежит A). Если же объект x не является элементом множества A , то пишут $x \notin A$.

В качестве синонимов термина «множество» будем также использовать слова *класс*, *набор*, *система*, *семейство* и др.

Способы задания множеств

- 1) Если множество A состоит из конечного числа элементов, можно просто перечислить все эти элементы, записав их в фигурных скобках.

Пример. Если A — множество букв, составляющих слово «математика», то

$$A = \{\text{м, а, т, е, и, к}\}.$$

- 2) Пусть P — какое-либо свойство. Запись $P(x)$ означает, что x обладает свойством P . Тот факт, что A — множество объектов, обладающих свойством P , записывается так:

$$A = \{x \mid P(x)\}.$$

Если дополнительно требуется, чтобы эти объекты выбирались из некоторого другого множества B , то пишут

$$A := \{x \in B \mid P(x)\}.$$

Читается эта запись так: множество A состоит из тех и только тех элементов множества B , которые обладают свойством P .

Вертикальная черта « $|$ » здесь читается как «такие, что».

Пример. Пусть A — множество букв русского алфавита. Тогда множество гласных букв можно задать так:

$$B = \{x \in A \mid x \text{ — гласная}\} = \{а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я\}.$$

Равенство и включение множеств

Определение 1.1. Множества A и B называются *равными* (пишут $A = B$), если они состоят из одних и тех же элементов.

Запись $A \neq B$ означает, что множества A и B не равны, т. е. не все элементы одного являются элементами другого.

Свойство 1.1 (для любых множеств).

- 1) $A = A$ (рефлексивность);
- 2) если $A = B$, то $B = A$ (симметричность);
- 3) если $A = B$ и $B = C$, то $A = C$ (транзитивность).

Определение 1.2. Если каждый элемент множества A является элементом множества B , то говорят, что A является *подмножеством* множества B (или A содержится в B), и обозначают это $A \subseteq B$.

Упражнение. Доказать самостоятельно:

- 1) $A \subseteq A$;
- 2) если $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$, то $A = B$;
- 3) если $A \subseteq B$ и $B \subseteq C$, то $A \subseteq C$.

Замечание. Иногда бывает удобно рассматривать множество, вовсе не имеющее элементов, — *пустое множество*; для его обозначения используется символ $\emptyset$. Пустое множество является подмножеством любого множества.

2. Логическое исчисление

Определение 2.1. *Утверждение* (или *высказывание*) — повествовательное предложение, которое может быть либо истинным, либо ложным.

Пусть A и B — утверждения (не множества). Тогда:

- 1) утверждение $\neg A$ («не A », *отрицание*) истинно тогда и только тогда, когда A ложно;

- 2) утверждение $A \wedge B$ (« A и B », *конъюнкция*) истинно тогда и только тогда, когда истинны и A , и B ;
- 3) утверждение $A \vee B$ (« A или B », *дизъюнкция*) истинно тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно из утверждений A , B ;
- 4) утверждение $A \Rightarrow B$ (« A влечёт B », *импликация*) ложно тогда и только тогда, когда A истинно, а B ложно; во всех остальных случаях оно истинно;
- 5) утверждение $A \Leftrightarrow B$ (« A равносильно B », *эквивалентность*) означает, что из истинности A следует истинность B , и наоборот — из истинности B следует истинность A .

A	B	$A \Rightarrow B$
и	и	и
и	л	л
л	и	и
л	л	и

Замечание. В формулировках утверждений часто используются обороты «если A , то B », «для того чтобы B , достаточно A », «для того чтобы A , необходимо B » — все они означают $A \Rightarrow B$. Также иногда будем употреблять фразы вида « A выполняется тогда и только тогда, когда B » или «для того чтобы A , необходимо и достаточно, чтобы B » — они означают $A \Leftrightarrow B$.

Основные тождества

Приведём ряд утверждений (все их следует доказать самостоятельно):

Упражнение.

- 1) $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$;
- 2) $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$;
- 3) $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$;
- 4) $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee B$;
- 5) $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge (\neg B)$.

Замечание. Утверждение 1) используется в доказательствах *от противного*. Этот метод доказательства основан на том, что если $\neg A$ ложно, то (по 1)) A истинно. Поэтому для установления ложности $\neg A$ обычно предполагают $\neg A$ истинным и приходят к противоречию.

Кванторы

Символы $\forall$ и $\exists$ называются *кванторами*. Квантор всеобщности $\forall$ является сокращением слов «для всех», «для любого», а квантор существования $\exists$ — слова «существует». Сокращение $\exists!$ означает «существует единственный».